示例中学

第三单元测验数学试卷分析报告

参考班级：八(1)、八(2)（共 2 个班）

考试科目：数学（满分 100 分）

考试日期：2026-10-20

编制部门：数学教研组

编制日期：2026 年 10 月

报告摘要

本次单元测验实考 58 人，平均分 62.0 分，及格率 56.9%，优秀率 8.6%，低分 6 人（10.3%）。50–60 分一档人数最多（15 人），**及格线下 5 分以内有 7 人**，全部跨线后及格率可到 69.0%。

八(1)平均分 64.9 分、及格率 66.7%，八(2)平均分 58.8 分、及格率 46.4%，两班相差 6.1 分。八(1)高低分差距大（标准差 18.3 分）；**八(2)近半数学生在 40–60 分**，待及格人数多。

全卷难度 0.62，适中；区分度 0.38，较好，8 题区分度在 0.4 以上。解答题得分率 50.4%，**失分占全部失分的 57.4%**；第 19 题得分率 26.7%、17 人零分；第 1 题区分度为负。

复习重点放在解答题，先抓第 18 题一次函数应用和第 19 题动点综合，八(2)重讲第 13 题最短路径；八(2)盯住 5 名及格临界生，八(1)盯住 3 名优秀临界生，**两周后用同类题复测**。

1　考情分析

本节从核心指标、总分分数段和各班对比看本次考试的整体情况。实考 58 人，平均分 62.0 分，及格率 **56.9%**，多数学生达到及格线（及格线以下占 43.1%）。

1.1　核心指标

表 1　考情核心指标

指标	数值	指标	数值
参考人数	58	平均分	62.0
中位数	61	最高分	96
最低分	18	标准差	16.2
得分率	62.0%	优秀率（≥85 分）	8.6%
良好率（≥75 分）	19.0%	及格率（≥60 分）	56.9%
低分率（<40 分）	10.3%	缺考人数	0

数据来源：第三单元测验成绩（58 人），满分 100 分；标准差为总体标准差。

集中趋势：中位数 61 分与平均分 62.0 分接近，分数分布大致对称，平均分能代表多数学生的水平。**离散程度：**标准差 16.2 分，约为满分的 16%，学生之间差距**较大**；

最高分与最低分相差 78 分。**及格与低分：**及格 33 人、低分 6 人，及格率比低分率高 46.6 个百分点。**高分段：**达到良好线的 11 人（19.0%），其中达到优秀线的 5 人（8.6%）。**提升空间：**及格线下 5 分以内有 7 人，全部跨线后及格率可由 56.9% 升到 **69.0%**；良好线下有 9 人，良好率可由 19.0% 升到 34.5%；优秀线下有 3 人，优秀率可由 8.6% 升到 13.8%。

1.2 总分分数段分布

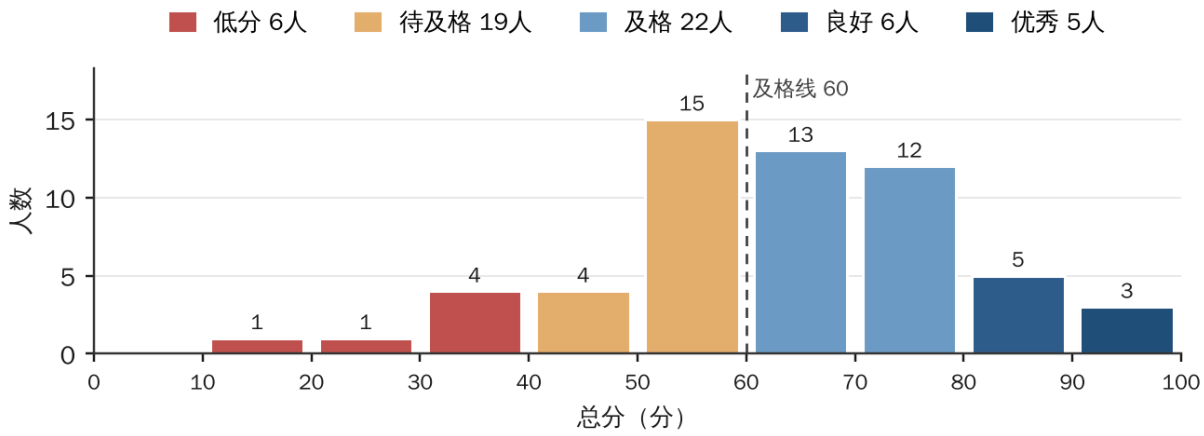


图 1　总分分数段分布

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）；按 10 分一档，虚线为及格线，柱的颜色为所在分档。

50–60 分人数最多（15 人，占 25.9%）。**中间一半：**排在中间的一半学生总分在 **53.2–71.8** 分之间，区间宽 18.5 分。**及格线下：**及格线 60 分以下 25 人（43.1%），其中低于低分线 40 分的 6 人，占及格线下人数的 24.0%。**线下一档：**离及格线不到 10 分（50–60 分）的有 **15** 人，是离及格最近的一批。**高分段：**良好线 75 分及以上 11 人（19.0%），其中达到优秀线 85 分的 5 人。

1.3 各班指标对比

表 2　各班成绩指标对比

班级	参考人数	缺考	平均分	中位数	最高分	最低分	标准差	及格率	优秀率
八(1)	30	0	64.9	69	96	18	18.3	66.7%	10.0%
八(2)	28	0	58.8	58	90	37	12.9	46.4%	7.1%
合计	58	0	62.0	61	96	18	16.2	56.9%	8.6%

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）；标准差为总体标准差。

平均分最高的是**八(1)**，比八(2)高 **6.1** 分。**平均分：**各班平均分从八(2)的 58.8 分到八(1)的 64.9 分，相差 **6.1** 分。**班内差距：**标准差最大的是八(1)（18.3 分），班内高低

分差距最大；最小的是八(2)（12.9 分），班内水平最整齐。**中位数：**各班中位数与平均分都比较接近，平均分能代表多数学生的水平。**低分率：**各班低分率都不超过 50%，最高的是八(1)（13.3%）。**最高 / 最低：**全体最高分 96 出自八(1)，最低分 18 出自八(1)。

1.4 各班分数段分布

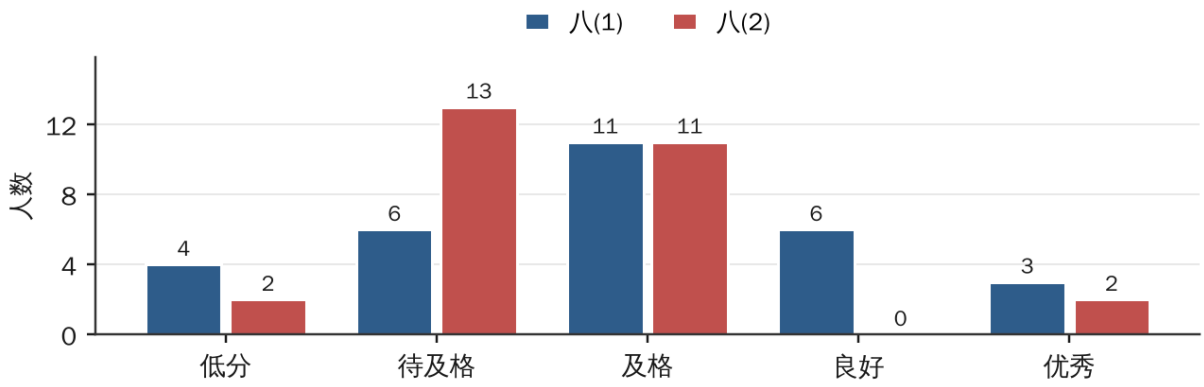


图 2　各班分数段人数分布

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）；分档：低分 [0%, 40%)、待及格 [40%, 60%)、及格 [60%, 75%)、良好 [75%, 85%)、优秀 [85%, 100%]。

八(1) 低分占比最高（13.3%）。**低分档：**占本班比例最高的是八(1)（13.3%），最低的是八(2)（7.1%）。**待及格档：**共 19 人（占 32.8%），最多的是八(2)（13 人）；这一档在低分线与及格线之间，是提升及格率的主要来源。**良好及以上：**共 11 人，其中八(1) 9 人，占 **81.8%**。

1.5 本节小结

整体成绩处在及格线附近：平均分 62.0 分，中位数 61 分，中间一半学生在 53.2–71.8 分之间，及格率 56.9%。标准差 16.2 分，约为满分的 16%，学生之间差距较大。**提分空间主要在 50–60 分一档**：这一档 15 人，其中 7 人离及格线不到 5 分，是下次测验提升及格率的主要来源；良好以上 11 人，其中 9 人在八(1)。

2 班级学情分析

本节逐班列出分档结构、分层名单、临界生和学情分析。八(1)平均分最高、八(2)最低，相差 **6.1** 分，约为满分的 6%。

2.1　八(1)（30 人）

（1）学生分档

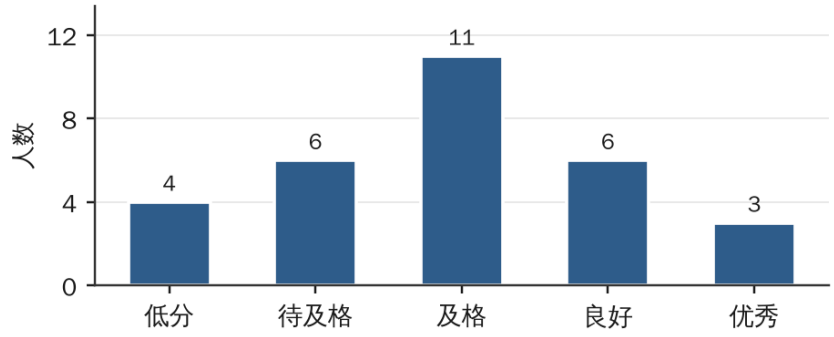


图 3　八(1)学生分档人数

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

及格档人数最多；低分 **4** 人。**分档结构：**优秀 3 人（10.0%）、良好 6 人（20.0%）、及格 11 人（36.7%）、待及格 6 人（20.0%）、低分 4 人（13.3%）。**与合计比：**平均分 64.9 分，比合计高 2.9 分；及格率 66.7%（合计 56.9%）。**中位数：**中位数 69 分，一半以上学生达到及格线。

（2）分层名单

表 3　八(1)学生分层名单

层次	分数区间	人数	占比	学生（总分）
优秀	85–100 分	3	10.0%	石雨泽 96、何嘉懿 90、石可馨 89
良好	75–85 分（不含 85）	6	20.0%	崔雨泽 82、万晨曦 81、贺一诺 81、罗诗涵 78、龙诗涵 76、卢明轩 75
及格	60–75 分（不含 75）	11	36.7%	付嘉懿 73、付睿哲 72、付雨桐 70、吴睿哲 70、雷沐阳 70、宋若曦 69、彭静怡 69、韩若曦 69、刘静怡 68、邹子涵 68、叶嘉懿 64
待及格	40–60 分（不含 60）	6	20.0%	钟宇轩 58、戴芷若 57、蔡一诺 54、罗一诺 53、贺静怡 53、姜泽宇 50
低分	40 分以下	4	13.3%	刘宇轩 37、董明轩 35、姚静怡 23、于雨桐 18

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

（3）临界生

表 4　八(1)临界生名单（线下 5 分以内）

类别	分数线	学生（总分）
及格临界	线 60 分	钟宇轩 58、戴芷若 57
优秀临界	线 85 分	崔雨泽 82、万晨曦 81、贺一诺 81

数据来源：第三单元测验成绩（30 人）

及格临界：及格线下 5 分以内 2 人，全部跨线后及格率由 66.7% 升到 **73.3%**。**优秀临界：**优秀线下 5 分以内 3 人，全部跨线后优秀率由 10.0% 升到 **20.0%**。

（4）学情分析

八(1)平均分 64.9 分，中位数 69 分，及格率 66.7%，优秀 3 人、良好 6 人，**两班的高分段主要在本班**。但标准差 18.3 分，低分 4 人（刘宇轩 37、董明轩 35、姚静怡 23、于雨桐 18），两极分化明显。题型得分率：选择题 78.3%、填空题 68.3%、解答题 53.3%；第 19 题 31.2%、第 18 题 46.0%。优秀临界 3 人离 85 分不到 5 分，是提高优秀率的主要对象。

（5）提升建议

1. 优秀临界崔雨泽、万晨曦、贺一诺：每周 2 道第 18、19 题同类题，限时 15 分钟，教师面批，**下次测验冲 85 分**。

2. 及格临界钟宇轩、戴芷若：订正第 8、14 题（一次函数图像、待定系数法），一周内完成 6 道同类题并讲给同桌听。

3. 低分 4 人：先保选择、填空前 6 题和第 15 题整式计算，每天 10 分钟计算小练，教师每周面谈一次。

2.2　八(2)（28 人）

（1）学生分档

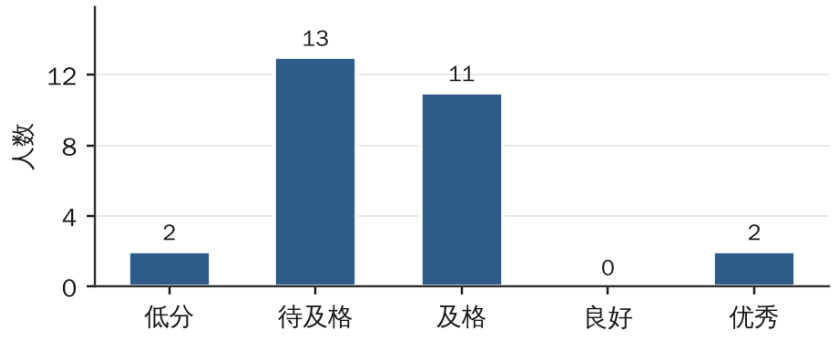


图 4　八(2)学生分档人数

数据来源：第三单元测验成绩（28 人）

待及格档人数最多；低分 **2** 人。**分档结构：**优秀 2 人（7.1%）、及格 11 人（39.3%）、待及格 13 人（46.4%）、低分 2 人（7.1%）。**与合计比：**平均分 58.8

分，比合计低 3.2 分；及格率 46.4%（合计 56.9%）。**中位数：**中位数 58 分，在低分线与及格线之间，比及格线低 2 分。

（2）分层名单

表 5　八(2)学生分层名单

层次	分数区间	人数	占比	学生（总分）
优秀	85–100 分	2	7.1%	马明轩 90、任若曦 88
良好	75–85 分（不含 85）	0	0.0%	无
及格	60–75 分（不含 75）	11	39.3%	宋梦瑶 72、沈欣怡 72、谭雨桐 71、陶雨桐 71、曹晨曦 68、陶佳怡 68、周雨桐 61、郑语嫣 61、任可馨 60、曹泽宇 60、谢睿哲 60
待及格	40–60 分（不含 60）	13	46.4%	杜语嫣 59、彭一诺 57、覃梓萱 57、宋睿哲 56、邓宇轩 56、张可馨 54、汪明轩 54、夏思琪 52、萧子墨 50、薛博文 47、江静怡 44、邓梦瑶 43、潘静怡 42
低分	40 分以下	2	7.1%	梁博文 37、熊梓萱 37

数据来源：第三单元测验成绩（28 人）

（3）临界生

表 6　八(2)临界生名单（线下 5 分以内）

类别	分数线	学生（总分）
及格临界	线 60 分	杜语嫣 59、彭一诺 57、覃梓萱 57、宋睿哲 56、邓宇轩 56
优秀临界	线 85 分	无

数据来源：第三单元测验成绩（28 人）

及格临界：及格线下 5 分以内 5 人，全部跨线后及格率由 46.4% 升到 **64.3%**。

（4）学情分析

八(2)平均分 58.8 分，中位数 58 分，及格率 46.4%，待及格 13 人（46.4%），良好档无人。标准差 12.9 分，分数集中在 40–75 分，**问题是中段学生多、上不去**。及格临界 5 人离 60 分不到 5 分，另有 3 人刚好 60 分。解答题得分率 47.3%，第 19 题只有 21.9%、12 人零分；第 13 题 32.1%，比八(1)低 24.5 个百分点，轴对称最短路径需要重讲。

（5）提升建议

1. 及格临界 5 人与刚好 60 分的 3 人：每周两次课后 15 分钟订正，**两周后复测须过 60 分**。

2. 全班重讲第 13 题轴对称最短路径：先作对称点再连线，配 5 道同类题，次日抽查 10 人。

3. 第 19 题 12 人零分：先教会画出动点在不同位置的图形并分类，做到第一问能拿分。

2.3 本节小结

八(1)整体好于八(2)：平均分高 6.1 分，及格率高 20.3 个百分点，良好以上 9 人而八(2)只有 2 人。但八(1)内部分化更大，低分 4 人、最低 18 分，**低分学生需要单独跟进**；八(2)分数集中在 40–75 分，待及格 13 人，另有 3 人刚好 60 分，**及格基础不稳**。逐题看，第 13 题八(2)得分率比八(1)低 24.5 个百分点，是两班差距最大的题。

3 试卷分析

本节从试卷结构、试卷质量指标和逐题得分看试卷本身与学生的作答。全卷难度系数 **0.62**（适中），区分度 0.38（较好）。

3.1 试卷结构

表 7　试卷结构

题型	题号	题量	分值	占满分
选择题	1–8	8 题	32 分	32.0%
填空题	9–14	6 题	24 分	24.0%
解答题	15–19	5 题	44 分	44.0%
合计		19 题	100 分	100.0%

数据来源：题目档案。

分值结构：全卷 3 个题型、19 题。解答题分值最多，5 题共 44 分，占满分 **44.0%**，这一题型的得失对总分影响最大。**前两类：**分值最多的两类（解答题、选择题）合计 76 分，占满分 76.0%。**大分值题：**单题 10 分及以上的有 2 题：第 17 题（解

答题，10 分）、第 18 题（解答题，10 分），合计 20 分，占满分 20.0%；这类题多为主观题，评分尺度对总分影响大，阅卷时宜统一标准。

3.2 试卷质量指标

表 8　试卷质量指标

指标	数值	参考标准	评价
难度系数 P	0.62	≥0.7 较易；0.4–0.7 适中；<0.4 偏难	**适中**
区分度 D	0.38	≥0.4 很好；0.3–0.39 较好；0.2–0.29 尚可；<0.2 较差	**较好**
标准差	16.2 分（满分的 16%）	≥15% 较大；10%–15% 中等；<10% 较小	**较大**
偏度	-0.33	>0.5 正偏（低分集中）；<−0.5 负偏（高分集中）	**近似对称**

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）；区分度按总分前 27% 与后 27% 两组（各 16 人）的平均分之差 ÷ 满分。

难度：全卷平均分 62.0 分，难度系数 P = 平均分 ÷ 满分 = **0.62**，属于适中（0.7 以上较易、0.4–0.7 适中、0.4 以下偏难）。**区分度：**按总分取前 27% 与后 27% 各 16 人，两组平均分分别为 80.4 分和 42.2 分，相差 38.2 分，区分度 D = **0.38**，较好（0.4 以上很好、0.3–0.39 较好、0.2–0.29 尚可、0.2 以下较差）。**分布形态：**标准差 16.2 分，约为满分的 16%；偏度 -0.33，分数分布大致对称。**各班难度：**按各班平均分算的难度系数：八(1) 0.65、八(2) 0.59；同一份试卷，班级之间的差别反映的是学生水平的差距。

3.3 逐题难度与区分度

表 9　逐题难度与区分度

题号	题型	分值	平均分	难度	区分度	评价
1	选择题	4	3.6	0.90	-0.06	较易，区分较差
2	选择题	4	3.2	0.81	0.31	较易，区分较好
3	选择题	4	3.5	0.88	0.31	较易，区分较好
4	选择题	4	2.6	0.64	0.56	适中，区分很好
5	选择题	4	3.4	0.86	0.38	较易，区分较好
6	选择题	4	3.0	0.76	0.38	较易，区分较好
7	选择题	4	2.4	0.60	0.62	适中，区分很好
8	选择题	4	2.2	0.55	0.62	适中，区分很好
9	填空题	4	3.6	0.90	0.25	较易，区分尚可
10	填空题	4	3.4	0.86	0.38	较易，区分较好
11	填空题	4	2.8	0.71	0.38	较易，区分较好

题号	题型	分值	平均分	难度	区分度	评价
12	填空题	4	2.3	0.57	0.56	适中，区分很好
13	填空题	4	1.8	0.45	0.44	适中，区分很好
14	填空题	4	1.9	0.47	0.44	适中，区分很好
15	解答题	8	5.7	0.72	0.33	较易，区分较好
16	解答题	8	5.3	0.66	0.44	适中，区分很好
17	解答题	10	4.8	0.48	0.34	适中，区分较好
18	解答题	10	4.3	0.43	0.43	适中，区分很好
19	解答题	8	2.1	0.27	0.26	偏难，区分尚可

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）；难度 = 该题平均分 ÷ 该题满分，区分度按总分前、后 27% 两组计算。

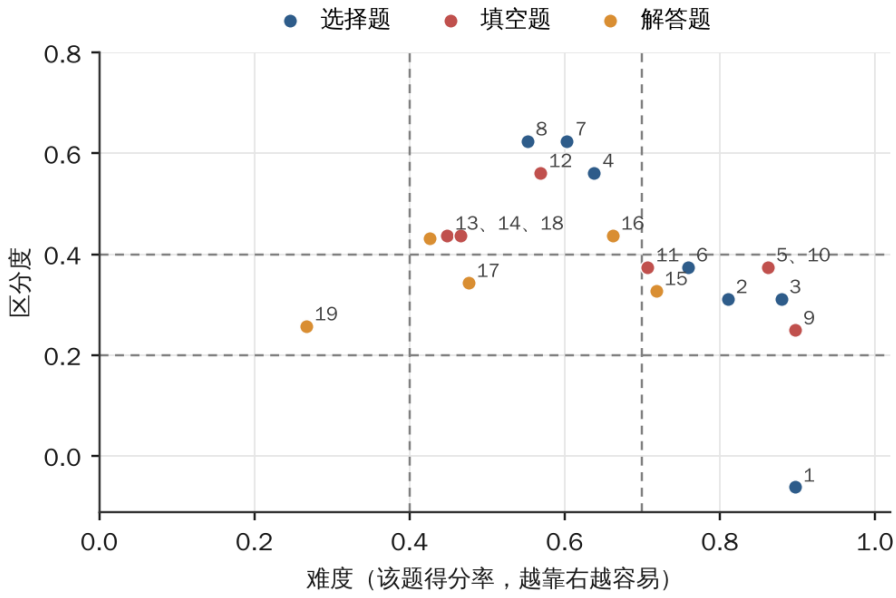


图 5　逐题难度与区分度分布

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）；横轴为难度（越靠右越容易），纵轴为区分度，虚线为 0.4、0.7 与 0.2、0.4 分界。

偏难（P < 0.4）的有 1 题：第 19 题；适中 9 题；较易（P ≥ 0.7）9 题。**区分度：**区分度很好（D ≥ 0.4）的有 8 题；较差（D < 0.2）的有 1 题：第 1 题，这些题高分组与低分组得分接近，区分不同水平学生的能力弱。

3.4　题型得分率与失分构成

如图 6 所示，**失分构成：**全部失分中，解答题占 57.4%、填空题占 21.6%、选择题占 21.0%。**投入与失分：**解答题只占满分的 44.0%，丢分却占 **57.4%**，是提分空间最大的题型。

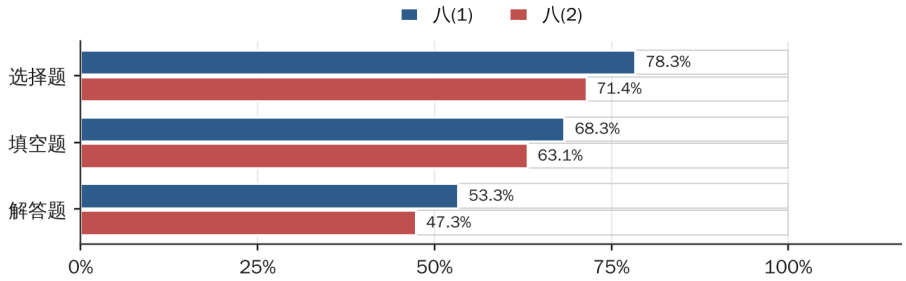


图 6　各班题型得分率

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）

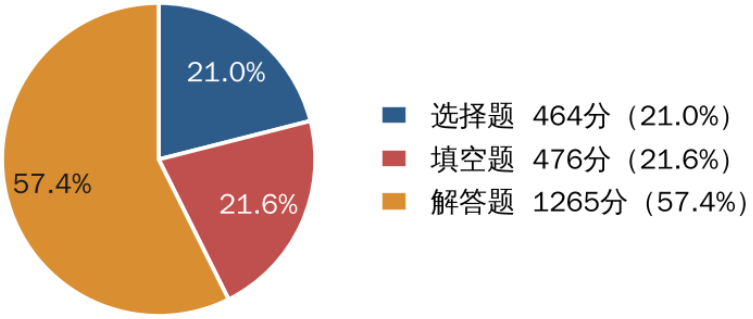


图 7　各题型失分构成

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）；失分 = 满分 − 得分，按全体学生合计。

解答题的失分占全部失分的 57.4%，它的分值占满分的 44.0%，失分比例明显高于分值比例。**失分最少：**选择题的失分只占 21.0%（分值占 32.0%）。

3.5　逐题得分率

如图 8 所示，**7** 题低于及格线，最低是**第 19 题**。**最难的题：**得分率最低的 3 道是第 19 题（26.7%，解答题）、第 18 题（42.6%，解答题）、第 13 题（44.8%，填空题）。**低于及格线：**共 7 题，按题型：选择题 1 题、填空题 3 题、解答题 3 题。**掌握较好：**没有得分率达到 90% 的题。

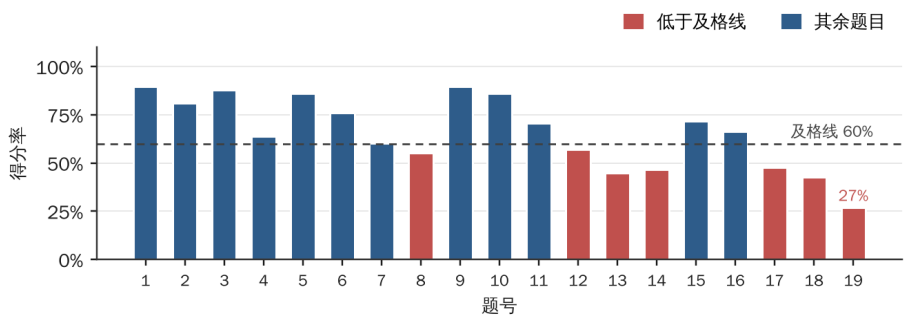


图 8　逐题得分率

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）；低于及格线的题标红。

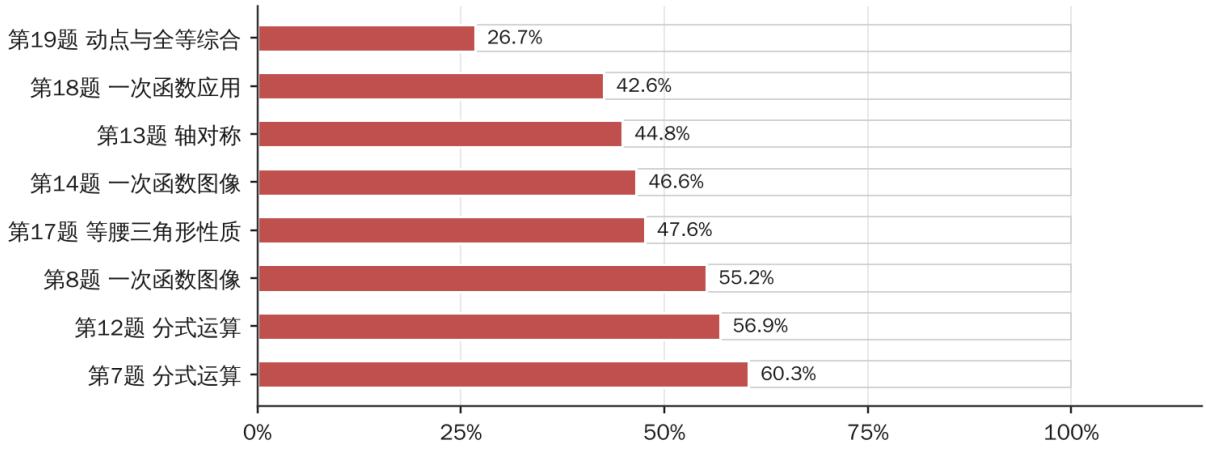


图 9　得分率最低的 8 题

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）

得分率最低的是**第 19 题**。

3.6　各题型失分点

表 10　各题型失分点

题型	得分率	失分点
选择题	75.0%	第 8 题一次函数图像（**55.2%**）、第 7 题分式约分
填空题	65.8%	第 13、14 题不足 **47%**，最短路径与待定系数法
解答题	50.4%	第 19 题动点综合 **26.7%**，17 人零分；第 18 题漏写范围

数据来源：第三单元测验成绩（58 人）；失分点由分析人员填写。

3.7　本节小结

试卷难度适中（0.62）、区分度较好（0.38），分数分布大致对称，能反映学生的真实水平。解答题是主要失分来源：分值占 44.0%，失分占 57.4%；第 19 题动点综合得分率 26.7%，**17 人零分**，多为后两问没有作答。第 13、14 题得分率不足 47%，最短路径与待定系数法没有掌握。第 1 题得分率 90%、区分度为负，**区分作用弱**，命题时可替换。

4　改进计划

4.1　专项练习

1．一次函数专题三课时：图像与性质、待定系数法、实际应用，对应第 8、14、18 题，第 18 题强调写自变量取值范围。

2. 动点与全等综合每周 2 道，按“画图—分类—列式”三步讲解，对应第 19 题，**目标得分率过 40%**。

3. 轴对称最短路径与等腰三角形分类讨论各一课时，对应第 4、13、17 题。

4.2 分层要求

1. 待及格学生：先保选择、填空基础题和第 15、16 题，作业减量，每题要求写出完整步骤。

2. 及格到良好学生：重点练第 17、18 题，每周一次 30 分钟限时小卷，目标解答题得分率过 60%。

3. 75 分以上学生：限时完成第 19 题类动点问题，每周 2 道，并在小组里讲解思路。

4.3 班级措施

1. 八(2)：对 13 名待及格学生每周面批一次订正，课代表登记，未完成的当天补齐。

2. 八(1)：对 4 名低分学生安排同伴互助，课后 15 分钟答疑，每周反馈一次进度。

3. 两班统一使用错题本，按知识点整理本次第 13、14、18、19 题，每周检查一次。

4.4 评价反馈

1. 两周后用同类题小测，统计第 13、14、18、19 题得分率和第 19 题零分人数的变化。

2. 临界生名单每次测验后更新，跨线即调整辅导重点，连续两次未跨线的单独面谈。

3．第 1 题区分度为负，复核答案与评分；下次命题换成考查三边关系应用的题目。

示例中学数学教研组

2026 年 10 月

说明

1. 数据来源：dy3_成绩.json（58 人）
2. 低分线 40 分（40%）；及格线 60 分（60%）；良好线 75 分（75%）；优秀线 85 分（85%）；分档：低分 [0%, 40%)、待及格 [40%, 60%)、及格 [60%, 75%)、良好 [75%, 85%)、优秀 [85%, 100%]
3. 得分率 = 得分之和 ÷（满分 × 有效人数）；平均分保留 1 位小数，比率保留 1 位小数。
4. 分层：按分数段划分，名单按总分从高到低；临界生指总分低于及格线或优秀线、差距在 5 分以内。
5. 难度系数 = 平均分 ÷ 满分；区分度 =（总分前 27% 学生平均分 − 后 27% 学生平均分）÷ 满分；偏度为三阶标准矩。
6. 报告摘要、本节小结、班级学情分析、提升建议、各题型失分点与改进计划由分析人员填写；其余文字与全部数字由成绩数据计算生成。
7. 待确认：无